§6.2 湍流的基本特征

一、湍流的基本特征



Irregularity

Diffusivity

Large Reynolds numbers

3D vorticity fluctuations

Dissipation

Continuum

Turbulent flows are flows

Coherent structure

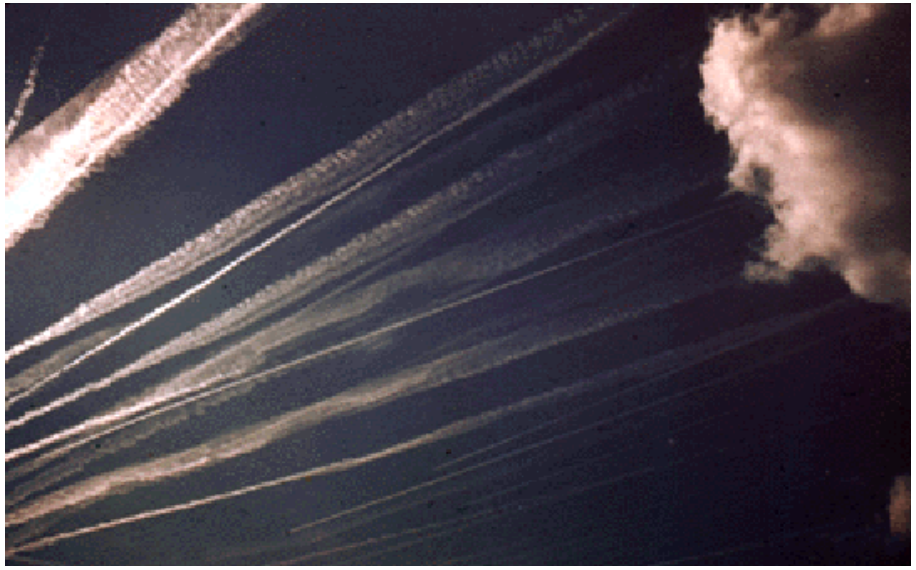
Multi-scale

§6.2 湍流的基本特征

强扩散性

湍流的显著特征之一是能够传递和混合动量、动能、以及像热、颗粒和湿气这一类夹带物。其传递和混合的速率比层流中的分子扩散速率大几个数量级。



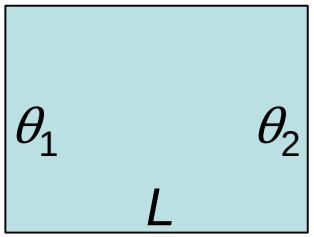


比较烟囱中冒出的烟和喷气机高空飞行形成的凝结尾流

在湍流的工程应用中，扩散性是最重要的特性，它可加速流体的混合，增加动量、热和质量的传递速率，可用于加速不同流体间的掺混、化学反应速率的提高、减缓边界层的分离等。

§6.2 湍流的基本特征

考虑热扩散方程：$\dfrac{\partial\theta}{\partial t}=\alpha\dfrac{\partial^2\theta}{\partial x_i\partial x_i}$ （α为热扩散系数）



基于量纲分析：$\dfrac{\Delta\theta}{T_L}\sim\alpha\dfrac{\Delta\theta}{L^2}$ ⇒ $T_L\sim\dfrac{L^2}{\alpha}$ （分子时间尺度）

如果存在湍流脉动（特征速度记为u）：$T_T\sim\dfrac{L}{u}$ （湍流时间尺度）

二者之比：$\dfrac{T_L}{T_T}\sim\dfrac{u}{L}\dfrac{L^2}{\alpha}=\dfrac{uL}{\nu}\dfrac{\nu}{\alpha}=\mathrm{Re}\cdot\mathrm{Pr}\gg1$

雷诺数可以理解为分子扩散时间尺度和湍流扩散时间尺度之比！

考虑房间内温差引起的浮力造成的速度脉动为 u=5cm/s
房间长度为 L=5m
空气运动粘性系数 $\nu=1.5\times10^{-5}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$
空气热扩散系数 $\alpha=2\times10^{-5}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$

$$\mathrm{Re}\approx1.7\times10^4\gg1,\qquad \mathrm{Pr}\approx0.7\sim1$$

§6.2 湍流的基本特征

引入涡扩散系数α_T：$\dfrac{\partial\theta}{\partial t}=\alpha_T\dfrac{\partial^2\theta}{\partial x_i\partial x_i}$

基于量纲分析：$\dfrac{\Delta\theta}{T_T}\sim\alpha_T\dfrac{\Delta\theta}{L^2}$ ⇒ $T_T\sim\dfrac{L^2}{\alpha_T}\sim\dfrac{L}{u}$

⇒ $\alpha_T\sim uL$

⇒ $\dfrac{\alpha_T}{\alpha}\approx\dfrac{\alpha_T}{\nu}\sim\dfrac{uL}{\nu}=\mathrm{Re}\gg 1$

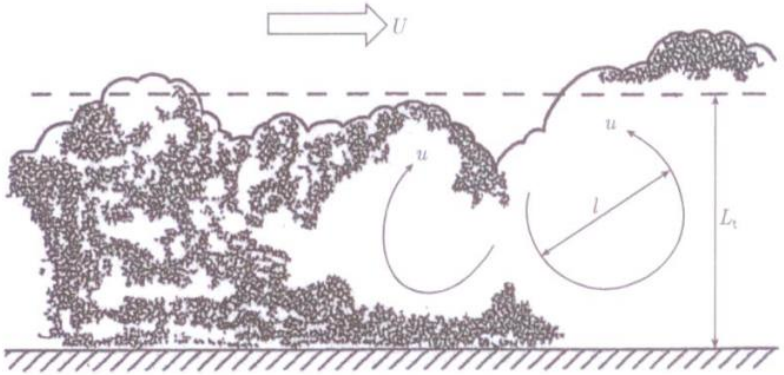
雷诺数可以理解为表观（湍流）粘性系数和分子粘性系数之比！

§6.2 湍流的基本特征

对于周期流动，固定时间尺度 T：

层流扩散尺度： $L \sim \sqrt{\nu T}$

湍流扩散尺度： $l \sim uT$



二者之比： $$\frac{l}{L} \sim \left(\frac{u^2 T}{\nu}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{ul}{\nu}\right)^{\frac{1}{2}} = \mathrm{Re}^{\frac{1}{2}}$$

雷诺数可以理解为湍流扩散和分子扩散长度尺度平方之比！

以大气边界层为例：由于地球自转受科氏力作用

频率：$f \approx 10^{-4}\mathrm{s}^{-1}$，周期：$T \approx 10^4\mathrm{s}$

风速：$\mathrm{U} \approx 10\ \mathrm{m/s}^{-1}$，湍流脉动速度（特征速度）：$\mathrm{u} \approx 0.3\ \mathrm{m/s}^{-1}$

空气运动粘性系数 $\nu = 1.5\times10^{-5}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$

$$L \sim 0.4\mathrm{m} \qquad l \sim 3\times10^3\mathrm{m} \qquad \mathrm{Re} \approx 6\times10^7$$

§6.2 湍流的基本特征

多尺度性

交通排放



工业污染



突发事件



Relevant scales :
Pollution source : 1-10m,
Aeolian transported Acid rain : 10^3m to 10^7m
Chemical reaction : at molecular scale

§6.2 湍流的基本特征

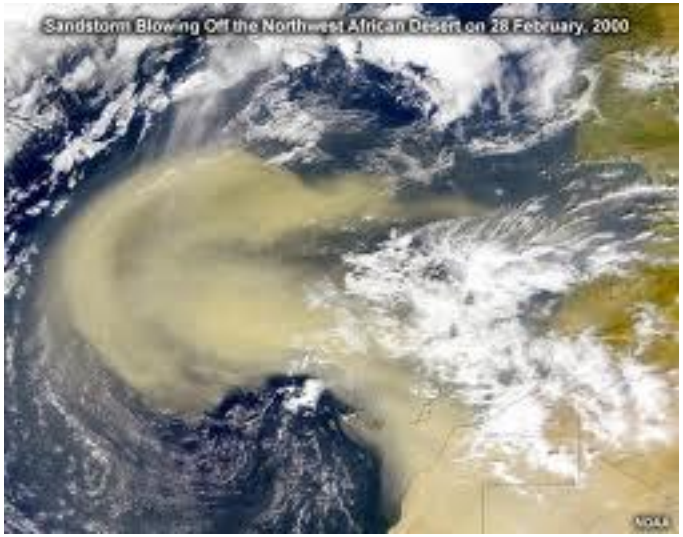




Relevant scales :
Outside the aircraft : 10^0m to 10^5m,
Inside the engine : 10^{-2}m to 10^0m

§6.2 湍流的基本特征

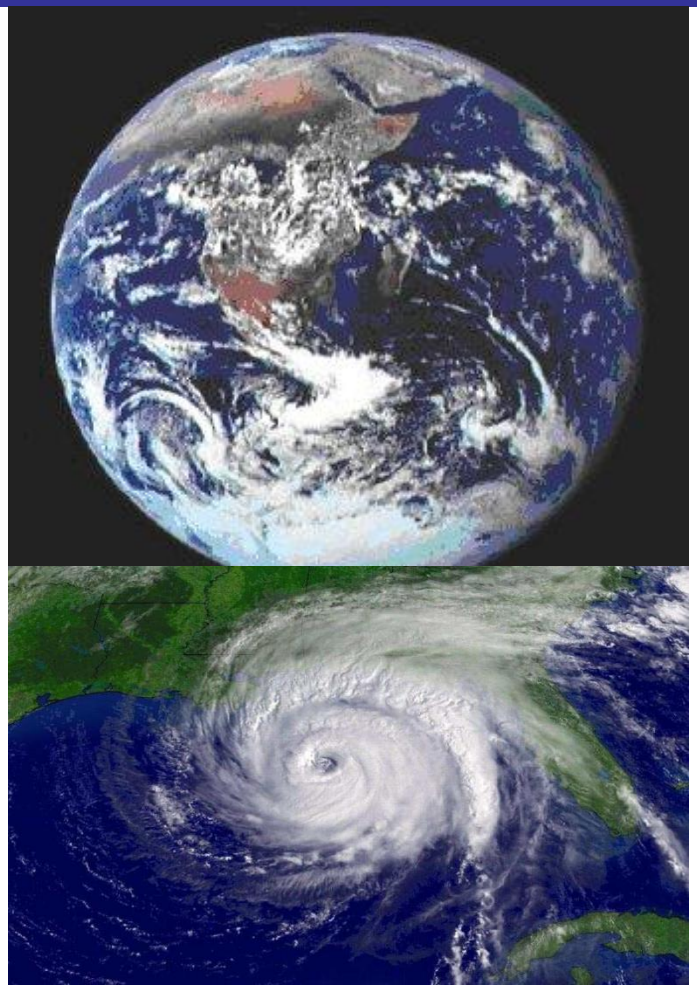




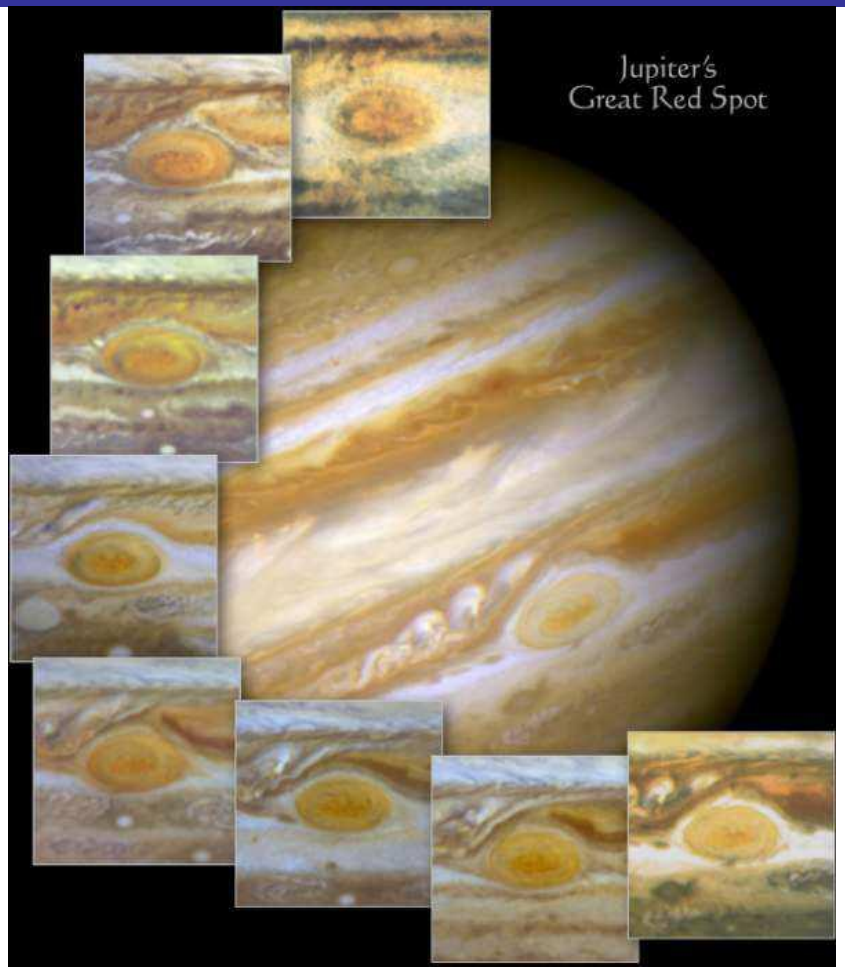
Relevant scales :

Sand source : 10^2-10^3m,
Aeolian transported dust : 10^2km to 10^4km

§6.2 湍流的基本特征



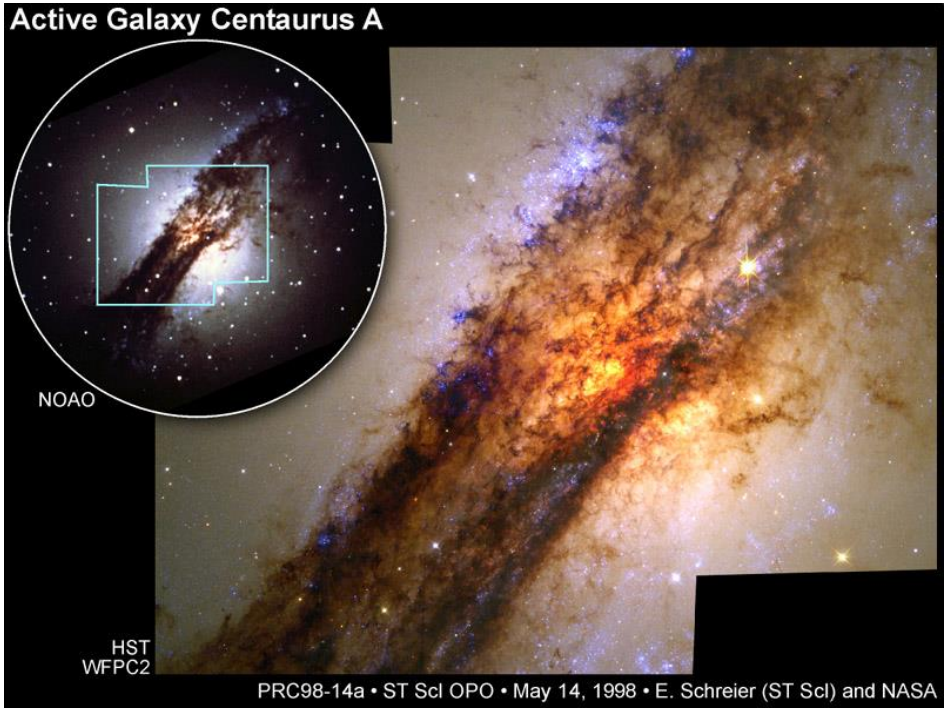
Cyclone Ivan (Cuba and Floride), moving at 14 km/h, averaged wind speed 260 km/h and peak speed 354 km/h



Large scale > 10^4 km
Small scale : butterfly effect

§6.2 湍流的基本特征

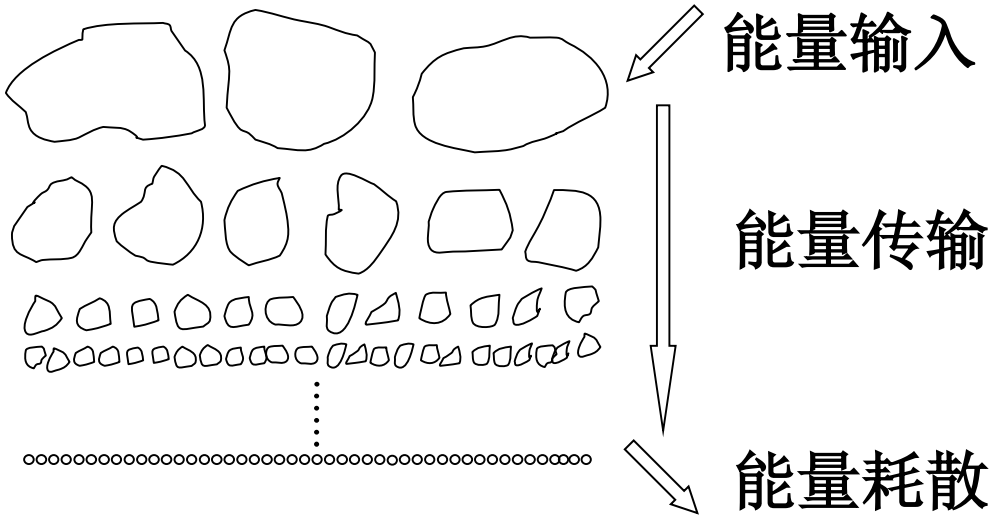




Very very large scales …

§6.2 湍流的基本特征

能量串级理论





L.F. Richardson（气象学家，数值天气预报的创始人）：

Big whirls have little whirls
which feed on their velocity
Little whirls have small whirls
and so on to viscosity

湍流是一个强阻尼的非线性随机系统！

§6.2 湍流的基本特征

尺度间的能量传输速率=湍流耗散率

湍流总是具有耗散性的，为了补偿粘性耗散，湍流需要不断补充能量。如果没有能量得以补充，湍流将很快衰减。随机声波（噪声）是随机运动，但它们的粘性耗散很小，因此不属于湍流。

湍流的能量耗散率是一个很重要的量，在大雷诺数流动中，粘性对大尺度流场的影响可以忽略不计；但在小尺度运动中，粘性将小尺度脉动的能量转变为热，使之不会出现无限小尺度的运动。

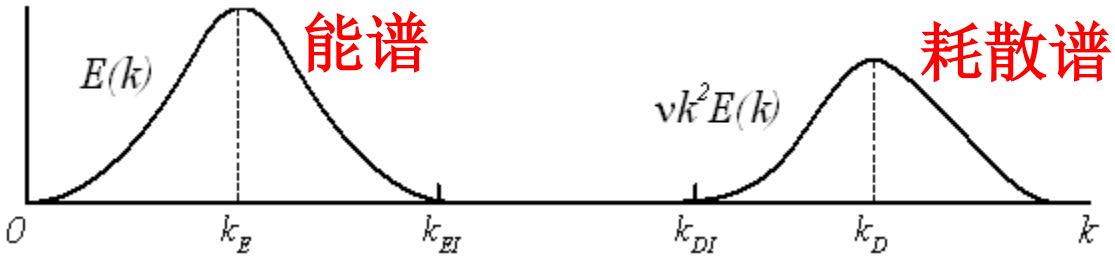
向小尺度旋涡供应能量的速率的数量级为 $u^2(u/l)$，从能量平衡的角度有理由假定(Taylor 1935)：能量供给的速率等于能量的耗散率

$$\varepsilon \sim u^2 \frac{u}{l}$$

这是湍流理论中一个根本性的假定，表明能量粘性耗散在小尺度旋涡中出现，但可以用大尺度运动的动力学参数来确定，是一个被动过程。

§6.2 湍流的基本特征

含能尺度



$l = \dfrac{1}{k_E}$　　$E(k)$ 最大值对应的尺度

边界层：边界层厚度

格栅湍流：格栅宽度

各向同性湍流：$l \leftarrow k, \varepsilon$

$$k = [\mathrm{L}]^2[\mathrm{T}]^{-2}$$

$$\varepsilon = [\mathrm{L}]^2[\mathrm{T}]^{-3}$$

$$l \sim \frac{k^{3/2}}{\varepsilon}$$

含能区特点：通过惯性输出能量，耗散可忽略，又称为惯性区。

积分尺度雷诺数：　$\mathrm{Re}_l = \dfrac{u_l l}{\nu}$　　$u_l \sim \sqrt{k}$

§6.2 湍流的基本特征

耗散尺度（Kolmogorov尺度）：湍流运动中的最小尺度

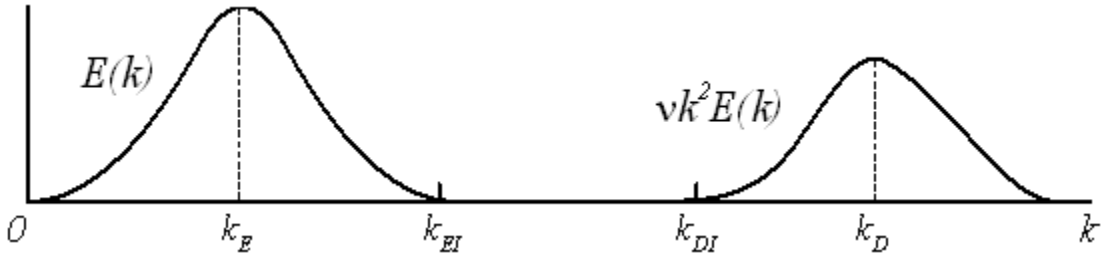
前面在能耗散的讨论中使用的 L 是指流场的尺度，在用统计方法中，度量湍流的“积分尺度”与其有关，俄国学者称为“外尺度”。

在湍流中，与积分尺度对应的是小尺度结构的Kolmogorov微尺度（俄国学者称为“内尺度”）。根据小尺度涡能耗散的特点，它应该由能量耗散率ε和运动粘性系数ν决定。

§6.2 湍流的基本特征

耗散尺度：只有湍动能耗散，而能量传输几乎为零

l_D： ε， ν



$$\varepsilon = [\mathrm{L}]^2[\mathrm{T}]^{-3}$$

耗散区特点：粘性主宰

$$\nu = [\mathrm{L}]^2[\mathrm{T}]^{-1}$$

$$l_D = \eta \sim \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4} \qquad \tau_\eta \sim \left(\frac{\nu}{\varepsilon}\right)^{1/2} \qquad u_\eta \sim (\nu\varepsilon)^{1/4}$$

又称为Kolmogorov尺度

耗散雷诺数： $\mathrm{Re}_D = \dfrac{u_\eta \eta}{\nu} = \dfrac{(\nu\varepsilon)^{1/4}\left(\nu^3/\varepsilon\right)^{1/4}}{\nu} = 1$

§6.2 湍流的基本特征

耗散尺度（Kolmogorov尺度）：湍流运动中的最小尺度

$$\eta \sim \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4} \qquad \tau_\eta \sim \left(\frac{\nu}{\varepsilon}\right)^{1/2} \qquad u_\eta \sim (\nu\varepsilon)^{1/4}$$

$$\frac{\eta}{l} \sim \left(\frac{ul}{\nu}\right)^{-3/4} = \mathrm{Re}^{-3/4}$$

$$\frac{\tau_\eta}{\tau} \sim \left(\frac{ul}{\nu}\right)^{-1/2} = \mathrm{Re}^{-1/2}$$

$$\frac{u_\eta}{u} \sim \left(\frac{ul}{\nu}\right)^{-1/4} = \mathrm{Re}^{-1/4}$$



Re较小



Re较大

能量主要与大尺度运动有关，
涡量主要与小尺度运动有关！

§6.2 湍流的基本特征

分子尺度与湍流最小尺度

假设气体分子平均自由程为λ，则分子运动粘性系数为 $\nu \sim \lambda a$，a为声速

代入 $\eta \sim \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4}$ ⇒ $\frac{\lambda}{\eta} \sim \frac{u}{a}\left(\frac{\nu}{ul}\right)^{1/4} = \mathrm{Ma}\cdot\mathrm{Re}^{-1/4} \ll 1$

代入 $\tau_\eta \sim \left(\frac{\nu}{\varepsilon}\right)^{1/2}$ ⇒ $\frac{\tau_\lambda}{\tau_\eta} \sim \frac{u^2}{a^2}\left(\frac{\nu}{ul}\right)^{1/2} = \mathrm{Ma}^2\cdot\mathrm{Re}^{-1/2} \ll 1$

除了极特殊的情况，比如中性氢组成的气体星云（**Ma≈10，Re~10^7**），湍流运动的连续介质假设成立。

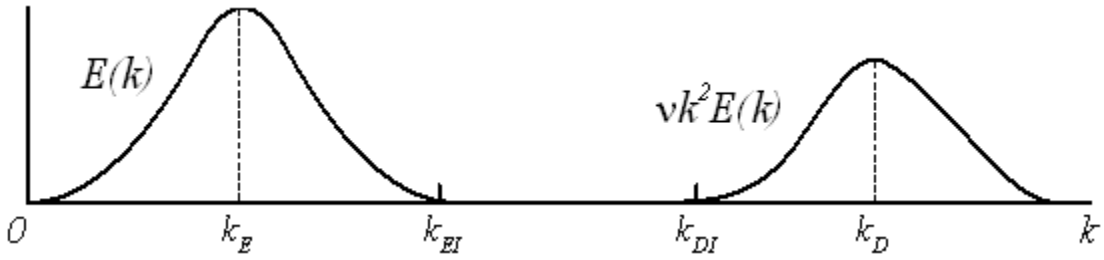
由于湍流的最小时间尺度通常比分子时间尺度大很多，分子运动处于近似的统计平衡态，所以分子输运效应可以用粘性和热传导的输运系数（物质属性）来代表。

如果分子运动偏离平衡态，需要采用统计力学的方法来处理。

空气分子尺度：
平均间距：**3×10^{-9}m**
平均自由程：**6×10^{-8}m**
平均碰撞间隔：**10^{-10}s**

§6.2 湍流的基本特征

惯性子区 l_s



高雷诺数时 $l \gg \eta$

$l_s \gg \eta$ 耗散不起主要作用，传输是主要的

$l_s \ll l$ 大尺度影响微弱

特点：接受大尺度传来的能量而无耗散，保持能量的大小传到耗散区

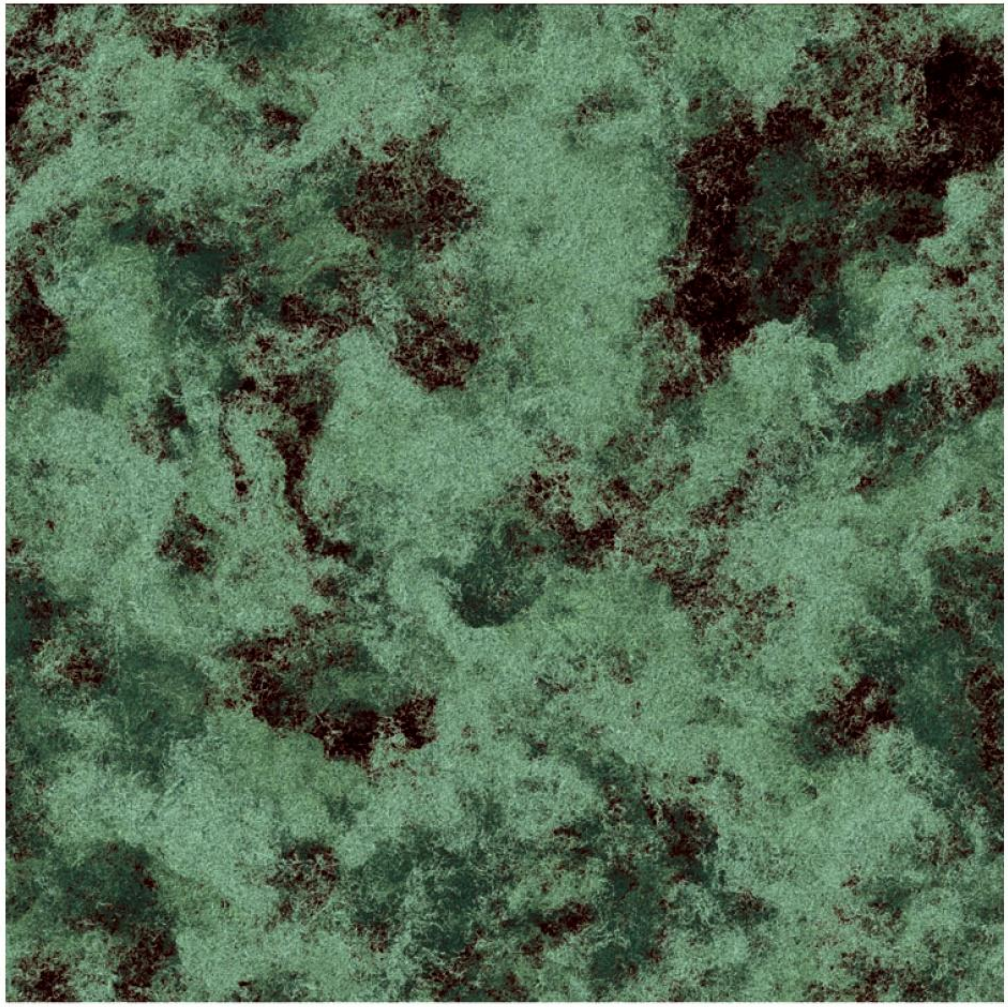
$$u(l_s) = (\varepsilon l_s)^{\frac{1}{3}} = u_\eta (l_s/\eta)^{\frac{1}{3}} \sim u_l (l_s/l)^{\frac{1}{3}}$$

$$\tau(l_s) = (l_s^{\,2}/\varepsilon)^{\frac{1}{3}} = \tau_\eta (l_s/\eta)^{\frac{2}{3}} \sim \tau_l (l_s/l)^{\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow \quad u(l_s)^2/\tau(l_s) = \varepsilon$$

能量传输率与尺度无关！

§6.2 湍流的基本特征



直接数值模拟 (Kaneda 2009):

雷诺数 Re_λ=1131

网格数 4096^3

显示区域尺寸 12267η × 12267η

l / η =2137

§6.2 湍流的基本特征

随机量和随机函数—湍流脉动量

相关函数

1、统计矩

随机量u的n次幂的平均值$\langle u^n \rangle$称为u 的n 阶统计矩。

例如：雷诺正应力 $\langle u'u' \rangle$, $\langle v'v' \rangle$, $\langle w'w' \rangle$ 二阶矩

随机量的二阶矩称为方差，方差的平方根称为均方根；

随机量的三阶矩称为偏斜度，四阶矩称为平坦度

偏斜因子和平坦因子—用该随机量的均方根无量纲化

$$u_{rms} = \sqrt{\langle u^2 \rangle} \qquad S_u = \langle u^3 \rangle / u_{rms}^3 \qquad F_u = \langle u^4 \rangle / u_{rms}^4$$

脉动强度　　不对称性　　间歇性

§6.2 湍流的基本特征

空间相关

随机函数在不同空间位置上函数值乘积的统计平均值，称为随机函数的空间相关函数

空间自相关 $R_{u,u}\left(\mathbf{x},\tilde{\mathbf{x}}\right)=\left\langle u\left(\mathbf{x}\right)u\left(\tilde{\mathbf{x}}\right)\right\rangle$

空间互相关 $R_{u_1,u_2}\left(\mathbf{x},\tilde{\mathbf{x}}\right)=\left\langle u_1\left(\mathbf{x}\right)u_2\left(\tilde{\mathbf{x}}\right)\right\rangle$

$\mathbf{r}=\tilde{\mathbf{x}}-\mathbf{x}$ $R_{u,u}\left(\mathbf{x},\tilde{\mathbf{x}}\right)=R_{u,u}\left(\mathbf{x},\mathbf{r}\right)$ $R_{u_1,u_2}\left(\mathbf{x},\tilde{\mathbf{x}}\right)=R_{u_1,u_2}\left(\mathbf{x},\mathbf{r}\right)$

一点空间自相关 $R_{u,u}\left(\mathbf{x},0\right)=\left\langle u\left(\mathbf{x}\right)u\left(\mathbf{x}\right)\right\rangle=\left\langle u^2\right\rangle$ 二阶矩

均匀湍流 $R_{u,u}\left(\mathbf{x},\mathbf{r}\right)=R_{u,u}\left(\mathbf{r}\right)$

$$R_{u_1,u_2}\left(\mathbf{x},\mathbf{r}\right)=R_{u_1,u_2}\left(\mathbf{r}\right)$$

§6.2 湍流的基本特征

湍流脉动的谱

均匀湍流中的波谱 $R_{u,u}(\mathbf{x},\mathbf{r})=R_{u,u}(\mathbf{r})$

$$S_{u,u}(\mathbf{k})=\frac{1}{(2\pi)^3}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}R_{u,u}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}\mathbf{r}$$

$$R_{u,u}(\mathbf{r})=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}S_{u,u}(\mathbf{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}\mathbf{k}$$

$$\frac{1}{2}\langle u^2\rangle=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}S_{u,u}(\mathbf{k})\mathrm{d}\mathbf{k}$$

$\mathbf{k}=k_i\mathbf{e}_i$

波数向量

$(\mathbf{k},\mathbf{k}+\mathrm{d}\mathbf{k})$ 上所包含的动能

能谱 $E(k)\equiv\oint\frac{1}{2}S_{u,u}(\mathbf{k})dA(k)$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}S_{u,u}(\mathbf{k})\delta(|\mathbf{k}|-k)\mathrm{d}\mathbf{k}\quad\Rightarrow\quad\frac{1}{2}\langle u^2\rangle=\int_0^{\infty}E(k)dk$$

§6.2 湍流的基本特征

Kolmogorov局部各向同性假设和湍能谱的-5/3幂次律

Kolmogorov第一假定：

1. 在高雷诺数湍流场中，湍流脉动存在很宽阔的尺度范围，在远离含能区的小尺度范围，湍流脉动处于局部各向同性的平衡状态，称之为平衡范围；
2. 平衡范围的小尺度湍流脉动具有统计相似性；
3. 确定平衡范围内湍流脉动统计特性的特征量是：湍能耗散率和流体的粘度。

Kolmogorov第二假定：

当雷诺数趋于无穷大时，湍动能耗散率仍是有限的。

§6.2 湍流的基本特征

确定能谱：量纲分析法

$$u_\eta = (\varepsilon\nu)^{1/4}$$

$$\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$$

主定量： $\varepsilon,\ \nu,\ k$ **或** $u_\eta,\ \eta,\ k$

$$E = [u]^2[L] = [\mathrm{L}]^3[\mathrm{T}]^{-2}$$

$$\varepsilon = [u]^2[T]^{-1} = [u]^3[L]^{-1} = [\mathrm{L}]^2[\mathrm{T}]^{-3}$$

$$\nu = [u][L] = [\mathrm{L}]^2[\mathrm{T}]^{-1}$$

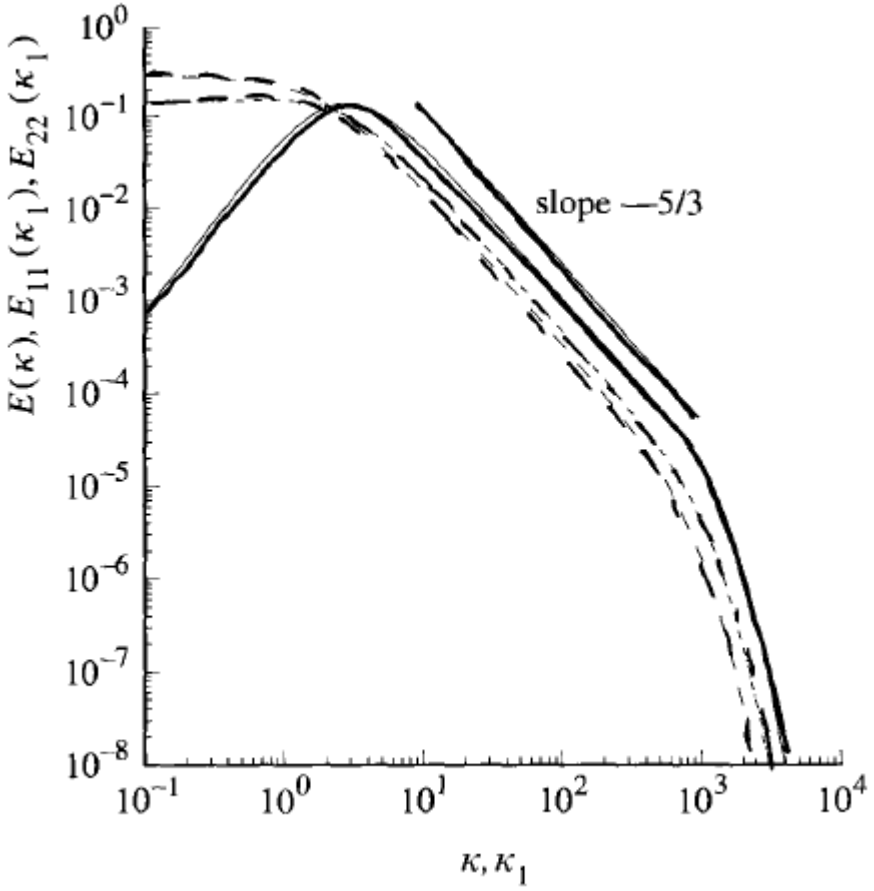
$$k = [\mathrm{L}]^{-1}$$

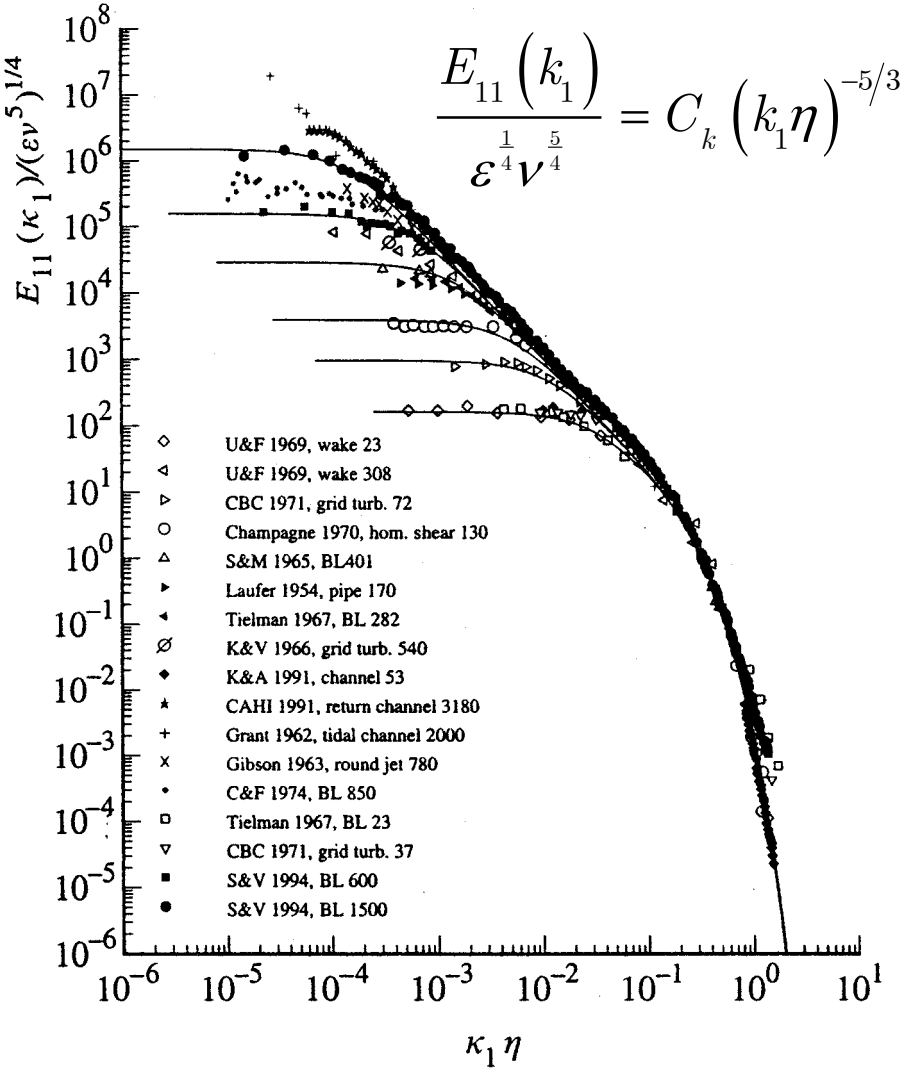
小尺度： $E(k) = u_\eta^2 \eta E_{eq}(k\eta)$

惯性子区：粘性作用可以忽略

$$E(k) = C_k \varepsilon^{1/4} \nu^{5/4} (k\eta)^{-5/3} = C_k \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$$

§6.2 湍流的基本特征


$E(\kappa), E_{11}(\kappa_1), E_{22}(\kappa_1)$
slope —5/3
κ, κ_1


$\frac{E_{11}(k_1)}{\varepsilon^{\frac{1}{4}}\nu^{\frac{5}{4}}} = C_k(k_1\eta)^{-5/3}$
$E_{11}(\kappa_1)/(\varepsilon\nu^5)^{1/4}$
U&F 1969, wake 23
U&F 1969, wake 308
CBC 1971, grid turb. 72
Champagne 1970, hom. shear 130
S&M 1965, BL401
Laufer 1954, pipe 170
Tielman 1967, BL 282
K&V 1966, grid turb. 540
K&A 1991, channel 53
CAHI 1991, return channel 3180
Grant 1962, tidal channel 2000
Gibson 1963, round jet 780
C&F 1974, BL 850
Tielman 1967, BL 23
CBC 1971, grid turb. 37
S&V 1994, BL 600
S&V 1994, BL 1500
$\kappa_1\eta$

§6.3 湍流运动的基本方程

雷诺分解： $u = U + u'$

- 平均值 $U = \langle u \rangle$　　脉动值 $u' = u - U$

1. 平均值的平均等于平均值本身　$\langle U \rangle = U$
2. 脉动值的平均等于零　$\langle u' \rangle = 0$
3. 脉动量的一次式与任何平均量乘积的平均值为零，但脉动量$n(\geq 2)$次乘积的平均值一般不等于零

$$\langle Uu' \rangle = 0 \qquad \langle u'v' \rangle \neq 0$$

4. 平均运算与求和运算、求导运算、积分运算可交换次序

$$\langle u+v \rangle = \langle u \rangle + \langle v \rangle \qquad \left\langle \frac{\partial u}{\partial t} \right\rangle = \frac{\partial \langle u \rangle}{\partial t}, \quad \left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\rangle = \frac{\partial \langle u \rangle}{\partial x_i} \qquad \left\langle \int u ds \right\rangle = \int \langle u \rangle \mathrm{d}s$$

§6.3 湍流运动的基本方程

相关变量

$$\langle u_i u_j \rangle = \langle (U_i + u_i')(U_j + u_j') \rangle = \langle U_i U_j + u_i' U_j + U_i u_j' + u_i' u_j' \rangle = U_i U_j + \langle u_i' u_j' \rangle$$

平均运动方程（雷诺方程）：

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

$$\Downarrow$$

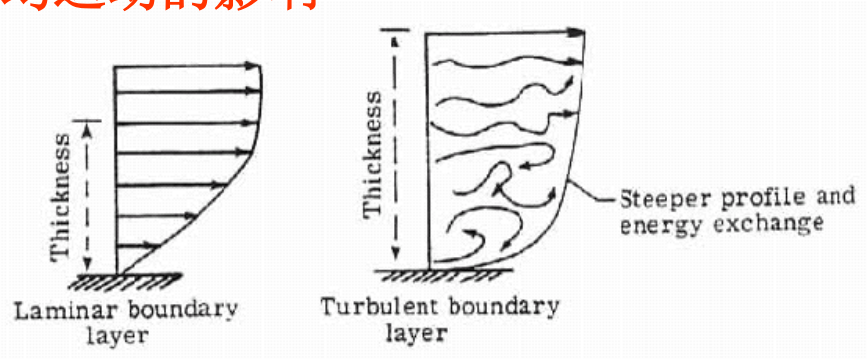
$$\frac{\partial U_i}{\partial t} + U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_j}\langle u_i' u_j' \rangle$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad \Downarrow \quad \frac{\partial U_i}{\partial x_i} = 0$$

新的未知量：$\langle u_i' u_j' \rangle$——脉动运动对平均运动的影响

$$\frac{\bar{D}U_i}{Dt} = \frac{\partial U_i}{\partial t} + U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} \neq \frac{DU_i}{Dt} = \frac{\partial U_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j}$$

$$\left\langle \frac{Du_i}{Dt} \right\rangle = \frac{\partial U_i}{\partial t} + U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \langle u_i' u_j' \rangle}{\partial x_j}$$



§6.3 湍流运动的基本方程

雷诺应力

$$\frac{\partial U_i}{\partial t}+U_j\frac{\partial U_i}{\partial x_j}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x_i}+\nu\frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j\partial x_j}-\frac{\partial}{\partial x_j}\left\langle u_i'u_j'\right\rangle$$

$$=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x_j}\left(-P\delta_{ij}+2\mu\left\langle S_{ij}\right\rangle-\rho\left\langle u_i'u_j'\right\rangle\right)$$

$$=\frac{1}{\rho}\frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j}$$

$$T_{ij}=-P\delta_{ij}+2\mu\left\langle S_{ij}\right\rangle-\rho\left\langle u_i'u_j'\right\rangle=\left\langle\tau_{ij}\right\rangle-\rho\left\langle u_i'u_j'\right\rangle$$

$$\left\langle S_{ij}\right\rangle=\left\langle\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\right\rangle=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)$$

Reynolds应力

$$-\rho\left\langle u_i'u_j'\right\rangle$$

§6.3 湍流运动的基本方程

雷诺应力张量：主轴方向

$$a_{ij} = \boldsymbol{e}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j$$

$$\hat{\boldsymbol{e}}_j = \left(\boldsymbol{e}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j\right)\boldsymbol{e}_i$$

$$\hat{\boldsymbol{e}}_j \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_k = \left(\boldsymbol{e}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j\right)\left(\boldsymbol{e}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_k\right)$$

$$a_{ij}a_{ik} = \delta_{jk}$$

$$\boldsymbol{x} = x_i\boldsymbol{e}_i = \hat{x}_j\hat{\boldsymbol{e}}_j$$

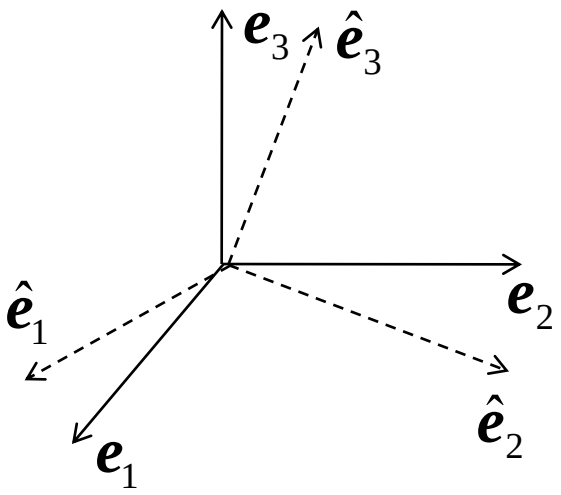
$$x_i = a_{ij}\hat{x}_j$$

$$\hat{x}_j = a_{ij}x_i$$

$$\boldsymbol{\Gamma} = \tau_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j = \hat{\tau}_{kl}\hat{\boldsymbol{e}}_k\hat{\boldsymbol{e}}_l$$

$$\hat{\tau}_{kl} = a_{ik}a_{jl}\tau_{ij}$$

$$\left[\hat{\tau}\right] = A^T\left[\tau\right]A$$



主轴方向的雷诺应力张量：

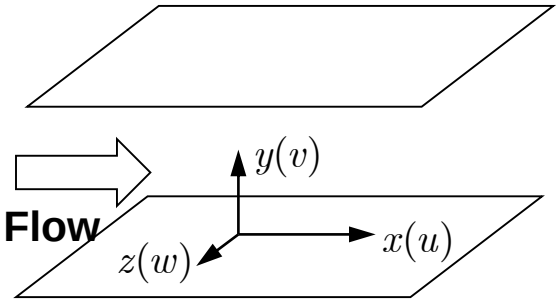
$$\left[\hat{\tau}\right] = A^T\left[\left\langle u_i'u_j'\right\rangle\right]A = \begin{bmatrix} \left\langle \hat{u}'\hat{u}'\right\rangle & 0 & 0 \\ 0 & \left\langle \hat{v}'\hat{v}'\right\rangle & 0 \\ 0 & 0 & \left\langle \hat{w}'\hat{w}'\right\rangle \end{bmatrix}$$

湍动能： $k = \frac{1}{2}\left\langle \hat{u}_i'\hat{u}_i'\right\rangle = \frac{1}{2}\left\langle u_i'u_i'\right\rangle$

§6.3 湍流运动的基本方程

雷诺应力张量：平面平行流情况

$$\left[\left\langle u_i' u_j' \right\rangle\right] = \begin{bmatrix} \langle u'u' \rangle & \langle u'v' \rangle & 0 \\ \langle v'u' \rangle & \langle v'v' \rangle & 0 \\ 0 & 0 & \langle w'w' \rangle \end{bmatrix}$$



平均应变率张量：

$$\left[S_{ij}\right] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2}\partial U/\partial y & 0 \\ \frac{1}{2}\partial U/\partial y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

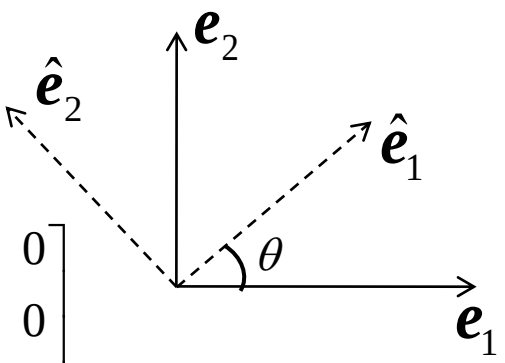
$$\langle u \rangle = U(y), \quad \langle v \rangle = 0, \quad \langle w \rangle = 0$$

$$\langle u'^2 \rangle \neq 0, \quad \langle v'^2 \rangle \neq 0, \quad \langle w'^2 \rangle \neq 0$$

$$\langle u'v' \rangle \neq 0, \quad \langle u'w' \rangle = 0, \quad \langle v'w' \rangle = 0$$

§6.3 湍流运动的基本方程

雷诺应力张量：平面平行流情况



雷诺应力的主轴方向：

$$A^T\left[\left\langle u_i'u_j'\right\rangle\right]A=\begin{bmatrix}\langle\hat{u}'\hat{u}'\rangle & 0 & 0\\ 0 & \langle\hat{v}'\hat{v}'\rangle & 0\\ 0 & 0 & \langle w'w'\rangle\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

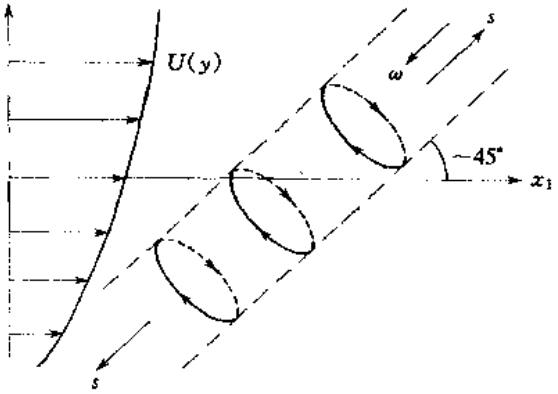
旋转张量

$$\Rightarrow\quad \tan 2\theta_R=\frac{-2\langle u'v'\rangle}{\langle u'^2\rangle-\langle v'^2\rangle}$$

平均应变率的主轴方向：

$$A^T\left[S_{ij}\right]A=\frac{1}{2}\frac{\partial U}{\partial y}\begin{bmatrix}-\sin 2\theta & \cos 2\theta & 0\\ \cos 2\theta & \sin 2\theta & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\quad \theta_S=45^o$$



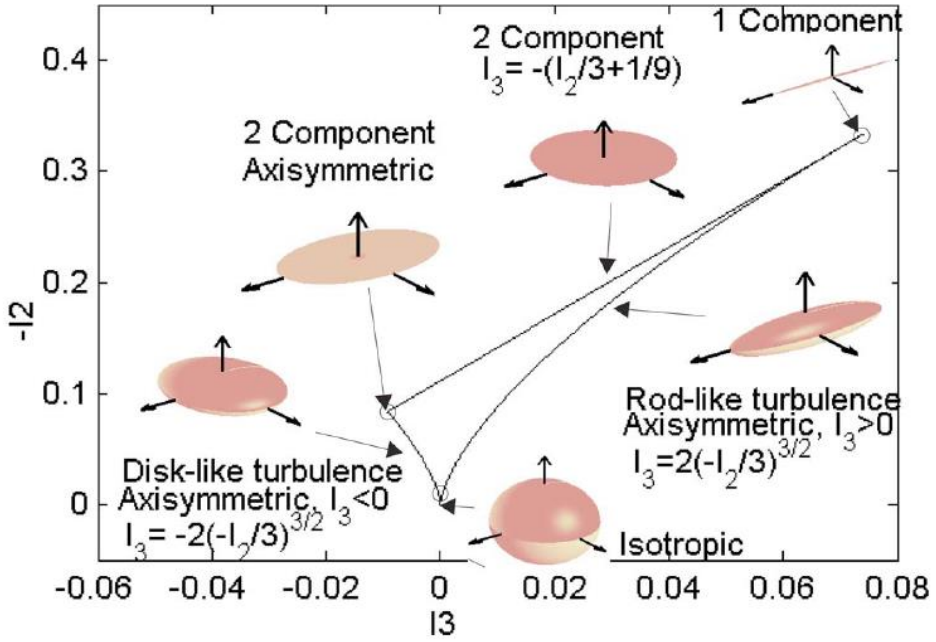
§6.3 湍流运动的基本方程

Lumley三角

雷诺偏应力张量 $a_{ij} \equiv \langle u_i' u_j' \rangle - \frac{2}{3} k \delta_{ij}$

各向异性张量 $b_{ij} \equiv \dfrac{a_{ij}}{2k} = \dfrac{\langle u_i' u_j' \rangle}{\langle u_m' u_m' \rangle} - \frac{1}{3}\delta_{ij}$

不变量：$I_1 = b_{ii} = 0, \quad I_2 = -\frac{1}{2} b_{ij} b_{ji}, \quad I_3 = \frac{1}{3} b_{ik} b_{kj} b_{ji}$



应力椭球：

$$\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)^2 + \left(\frac{x_3}{\sigma_3}\right)^2 = 1$$

σ_i为雷诺应力张量的特征值，与各向异性张量b_{ij}的特征值λ_i之间的关系为

$$\sigma_i = 2k\left(\lambda_i + 1/3\right)$$

§6.3 湍流运动的基本方程

Lumley三角

定义：

$$6\eta^2 = -2I_2 = b_{ij}b_{ji}$$

$$6\xi^3 = 3I_3 = b_{ik}b_{kj}b_{ji}$$

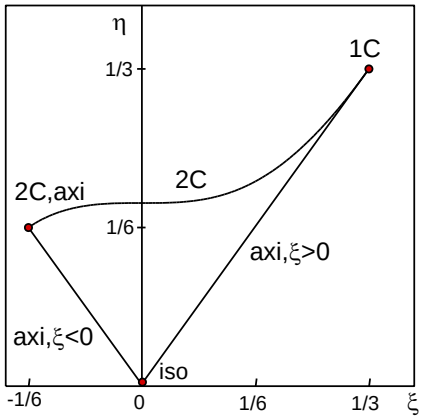


表 7.1　一些特殊情况下 b_{ij} 的不变量和特征值

湍流状态	不变量	特征值	图 7.4 中的标示
各向同性	$\xi = \eta = 0$	$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$	iso
2 个分量，轴对称	$\xi = -\frac{1}{6}$，　$\eta = \frac{1}{6}$	$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{6}$	2C,axi
1 个分量	$\xi = \frac{1}{3}$，　$\eta = \frac{1}{3}$	$\lambda_1 = \frac{2}{3}$，　$\lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{1}{3}$	1C
轴对称（1 个大特征值）	$\eta = \xi$	$-\frac{1}{3} \le \lambda_1 = \lambda_2 \le 0$	axi，$\xi > 0$
轴对称（1 个小特征值）	$\eta = -\xi$	$0 \le \lambda_1 = \lambda_2 \le \frac{1}{6}$	axi，$\xi < 0$
2 个分量	$\eta = \left(\frac{1}{27} + 2\xi^3\right)^{1/2}$	$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{3}$	2C

§6.3 湍流运动的基本方程

湍流运动方程的封闭问题

平均运动方程（雷诺方程）：

$$\frac{\partial U_i}{\partial t}+U_j\frac{\partial U_i}{\partial x_j}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x_i}+\nu\frac{\partial^2 U_i}{\partial x_j\partial x_j}-\frac{\partial}{\partial x_j}\left\langle u_i'u_j'\right\rangle \qquad \frac{\partial U_i}{\partial x_i}=0$$

脉动运动方程：**N-S方程- Reynolds方程**

$$\frac{\partial u_i'}{\partial t}+U_j\frac{\partial u_i'}{\partial x_j}+u_j'\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+u_j'\frac{\partial u_i'}{\partial x_j}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p'}{\partial x_i}+\nu\frac{\partial^2 u_i'}{\partial x_j\partial x_j}+\frac{\partial}{\partial x_j}\left\langle u_i'u_j'\right\rangle \qquad \frac{\partial u_i'}{\partial x_i}=0$$

§6.3 湍流运动的基本方程

湍动能输运方程

$$u_i' \times \left(\frac{\partial u_i'}{\partial t} + U_k \frac{\partial u_i'}{\partial x_k} + u_k' \frac{\partial U_i}{\partial x_k} + u_k' \frac{\partial u_i'}{\partial x_k} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p'}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i'}{\partial x_k \partial x_k} + \frac{\partial}{\partial x_k}\langle u_i' u_k' \rangle \right)$$

取平均

$$\frac{\bar{D}k}{Dt} = P_k + D_k - \varepsilon, \quad k = \frac{1}{2}\langle u_i' u_i' \rangle$$

$$\frac{\bar{D}k}{Dt} = \frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j}$$

沿平均运动轨迹的变化率

$$P_k = -\langle u_i' u_j' \rangle \frac{\partial U_i}{\partial x_j}$$

产生项

$$D_k = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(-\frac{1}{\rho}\langle p' u_i' \rangle \delta_{ij} + \nu \frac{\partial k}{\partial x_j} - \langle k' u_j' \rangle \right)$$

扩散项

$$\varepsilon = \nu \left\langle \frac{\partial u_i'}{\partial x_j} \frac{\partial u_i'}{\partial x_j} \right\rangle$$

耗散项

均匀湍流：$\frac{\partial k}{\partial t} = -\varepsilon$ 始终衰减！

§6.3 湍流运动的基本方程

雷诺应力的出现使得描述湍流平均运动量的雷诺方程组不封闭。

由于目前没有更多的物理定律可以增添新的方程，为了解决方程组的封闭问题，必须建立雷诺应力(或脉动量二阶相关)与平均量间的关系，通常将这些关系称为湍流的模式。

考虑到湍流中流体质点运动的随机性十分类似于分子热运动，平均流的粘性力项源于分子随机运动导致的动量输运，雷诺应力项源于流体质点随机运动引起的动量输运。这种比拟构成了Prandtl混合长度理论的基本出发点。

参照粘性流体的牛顿内摩擦定律，Boussinesq (1877) 引入了涡粘性系数的概念，把雷诺切应力和时均速度梯度联系起来。

§6.3 湍流运动的基本方程

Boussinesq涡粘假设：

$$-\left\langle u_i' u_j' \right\rangle = 2\nu_T \left\langle S_{ij} \right\rangle - \frac{2}{3} k\delta_{ij}$$

↑ 涡粘系数

对比不可压缩牛顿流体的本构方程：

$$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} - p\delta_{ij}$$

偏应力张量正比于变形率张量

代入雷诺方程，可得

$$\frac{\partial U_i}{\partial t} + U_j \frac{\partial U_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x_i}\left(P + \tfrac{2}{3}\rho k\right) + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu + \nu_T\right)\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)\right]$$

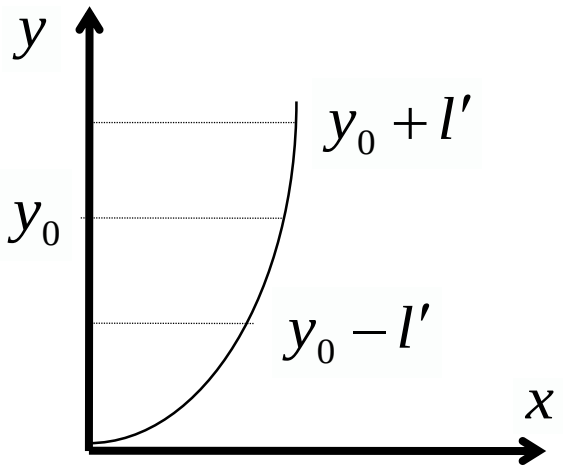
形式与N-S方程相同，便于应用成熟的计算程序：RANS方法

§6.3 湍流运动的基本方程

Prandtl混合长度模式（局部平衡湍流）

考虑一平行剪切流，时均速度只有x方向的一个分量，只是坐标 y 的函数。在坐标 y_0 处取上下两层流体，厚度各为 l' 。

流体质点从下层内某一位置 $y_0 - l_1'$ 因 y 方向的脉动向上运动到上层，在运动距离小于 l' 时，不会与其它流体质点碰撞，保持原来速度 $\bar{u}_x(y_0 - l_1')$ 。在到达y_0以上距离 $l_2' = l' - l_1'$ 处，速度才变为 $\bar{u}_x(y_0 + l_2')$ 。两者之差为脉动速度



$$u_x' = \bar{u}_x(y_0 + l_2') - \bar{u}_x(y_0 - l_1') = l' \frac{\mathrm{d}\bar{u}_x}{\mathrm{d}y}$$

根据连续性原理，两个方向的脉动速度间量级相同 $u_y' \sim l' \dfrac{\mathrm{d}\bar{u}_x}{\mathrm{d}y}$

§6.3 湍流运动的基本方程

最后得到 $$\tau_{xy} = -\rho\overline{u_x' u_y'} = \rho l^2 \left|\frac{\mathrm{d}\bar{u}_x}{\mathrm{d}y}\right| \frac{\mathrm{d}\bar{u}_x}{\mathrm{d}y}$$

上式给出了雷诺应力和湍流平均运动间的关系。其中l具有长度的量纲，被称为混合长度，它混合包含有湍流随机脉动自由程和两方向脉动速度间相关系数这两个因素。

由此得到涡粘性系数的表达式 $$\mu_t = \rho l^2 \left|\frac{\mathrm{d}\bar{u}_x}{\mathrm{d}y}\right|$$

$$\tau_{xy} = \mu_t \frac{\mathrm{d}\bar{u}_x}{\mathrm{d}y}$$

湍流方程的封闭从寻求涡粘性系数转变为寻求混合长度。与Boussi－nesq假定相比，混合长度理论并没有把对湍流的认识向前推进一步。但从实验测定的角度，混合长度（长度量纲）的确定比复杂量纲的湍流粘性系数的确定要简单得多。

§6.3 湍流运动的基本方程

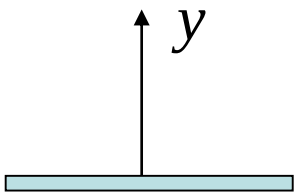
Prandtl混合长度，与流场有关

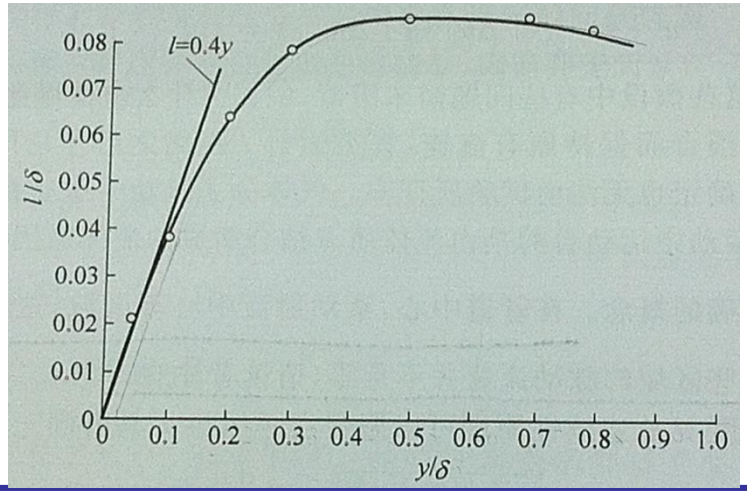
在不同的情况下，混合长度的表达式是不同的，比如对平板剪切流

1）非常靠近固壁处 $l \sim y^2$

2）相邻的近壁区 $l = \kappa y$ $\kappa = 0.4 \sim 0.41$ 卡门常数

3）在远离壁面区 $l = \kappa\delta$ $\kappa \cong 0.075 \sim 0.09$





§6.3 湍流运动的基本方程

Baldwin-Lomax模型 (1978)

1）采用分区的涡粘公式，2）用涡量取代应变率，3）对混合长度进行近壁修正。

在边界层内区的涡粘系数为

$$\mu_t = \rho(\kappa y)^2\left[1-\exp(-y/26)\right]^2|\bar{\omega}|$$

其中考虑壁面修正的混合长度为

$$l = \kappa y\left[1-\exp(-y/26)\right]$$

§6.3 湍流运动的基本方程

讨论：积分尺度

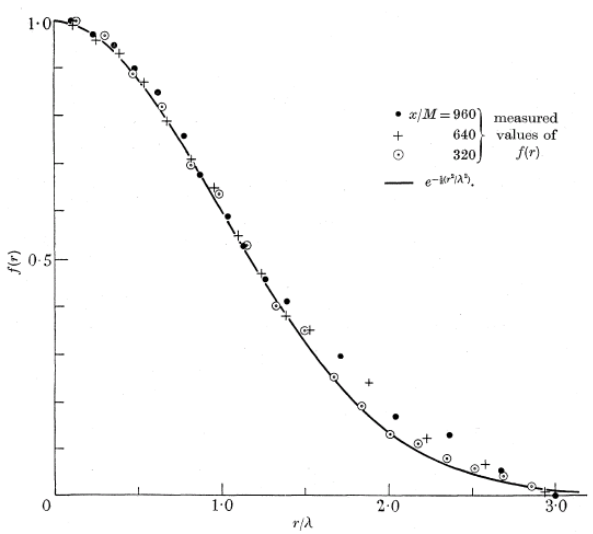
$$\nu_t = u'l = \int_0^t \langle u(t)u(t-\tau)\rangle \mathrm{d}\tau$$

时间积分尺度：

$$T = \frac{1}{u'^2}\int_0^\infty \langle u(t)u(t-\tau)\rangle \mathrm{d}\tau$$

长度积分尺度：（泰勒冻结假设）

$$l = \frac{1}{u'^2}\int_0^\infty \langle u(x)u(x+\xi)\rangle \mathrm{d}\xi$$



Batchelor & Townsend (1948)

§6.3 湍流运动的基本方程

- **RANS湍流模式分类**
  - 涡粘模式
    - 零方程模式

      混合长模式，**Cebeci–Smith** 模式，**Baldwin–Lomax** 模式
    - 一方程模式

      k方程模型，**Sparlat–Allmaras** 模型
    - 二方程模式

      k–ε 模型，**k–l** 模型，**k–ω** 模型
  - 雷诺应力模式
  - 代数应力模式
  - 非定常**RANS**方法 **(URANS/VLES)**

§6.3 湍流运动的基本方程

$k-\varepsilon$ 模式

湍动能：来自平均流，大尺度　　$[k]=L^2T^{-2}$

耗散率：主要产生在小尺度　　$[\varepsilon]=L^2T^{-3}$

$$l\sim\frac{k^{3/2}}{\varepsilon},\quad u\sim k^{1/2}\quad\Longrightarrow\quad \nu_T\sim u\cdot l\sim\frac{k^2}{\varepsilon}$$

$$\boxed{\nu_T=C_\mu\frac{k^2}{\varepsilon}}$$

$$\begin{cases} C_\mu & \text{待定常数} \\ k & \text{由模型方程确定} \\ \varepsilon & \text{由模型方程确定} \end{cases}$$

§6.3 湍流运动的基本方程

k 的模型方程

$$P_k = -\langle u_i' u_j' \rangle \frac{\partial U_i}{\partial x_j}$$

没有引入新的未知量

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k + D_k - \varepsilon$$

$$D_k = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(-\frac{1}{\rho}\langle p' u_i' \rangle \delta_{ij} - \langle k' u_j' \rangle + \nu \frac{\partial k}{\partial x_j} \right)$$

扩散：从浓度大的地方 ⟹ 浓度小的地方

最简单的模式：与 ∇k 成正比，方向相反

假设：湍动能的扩散与平均动量的输运类似，

扩散系数正比于涡粘系数

$$-\frac{1}{\rho}\langle p' u_i' \rangle \delta_{ij} - \langle k' u_j' \rangle = \frac{\nu_T}{\sigma_k} \frac{\partial k}{\partial x_j} \Longrightarrow D_k = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu + \frac{\nu_T}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right]$$

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = \nu_T \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) \frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu + \frac{\nu_T}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] - \varepsilon$$

§6.3 湍流运动的基本方程

ε 的模型方程

u_i' 的方程 ⟹ 求导 ⟹ 乘$\dfrac{\partial u_i'}{\partial x_j}$ ⟹ 平均 ⟹ ε 的输运方程

比照 k 方程得出（k 方程×ε/k）

$$\frac{\partial k}{\partial t}+U_j\frac{\partial k}{\partial x_j}=\nu_T\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu+\frac{\nu_T}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right]-\varepsilon$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t}+U_j\frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j}=C_{\varepsilon 1}\frac{\varepsilon}{k}\nu_T\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu+\frac{\nu_T}{\sigma_\varepsilon}\right)\frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j}\right]-C_{\varepsilon 2}\frac{\varepsilon^2}{k}$$

§6.3 湍流运动的基本方程

标准 $k-\varepsilon$ 模式

$$\frac{\partial U_i}{\partial t}+U_j\frac{\partial U_i}{\partial x_j}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \pi}{\partial x_i}+\frac{\partial}{\partial x_j}\left[(\nu+\nu_T)\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)\right]$$

$$\frac{\partial U_i}{\partial x_i}=0$$

$$\nu_T=C_\mu\frac{k^2}{\varepsilon}$$

$$\frac{\partial k}{\partial t}+U_j\frac{\partial k}{\partial x_j}=P_k+\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu+\frac{\nu_T}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right]-\varepsilon$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t}+U_j\frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j}=C_{\varepsilon 1}\frac{\varepsilon}{k}P_k+\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu+\frac{\nu_T}{\sigma_\varepsilon}\right)\frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j}\right]-C_{\varepsilon 2}\frac{\varepsilon^2}{k}$$

$$P_k=2\nu_T\langle S_{ij}\rangle\langle S_{ij}\rangle$$

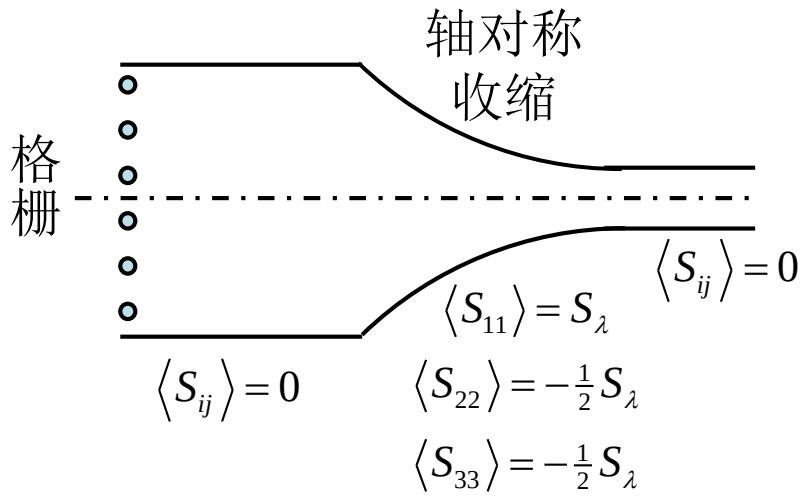
$$\langle S_{ij}\rangle=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)$$

$$C_\mu=0.09$$
$$\sigma_k=1.0$$
$$C_{\varepsilon 1}=1.45$$
$$C_{\varepsilon 2}=1.90$$
$$\sigma_\varepsilon=1.30$$

采用典型流动确定模式常数

§6.3 湍流运动的基本方程

涡粘模式的局限



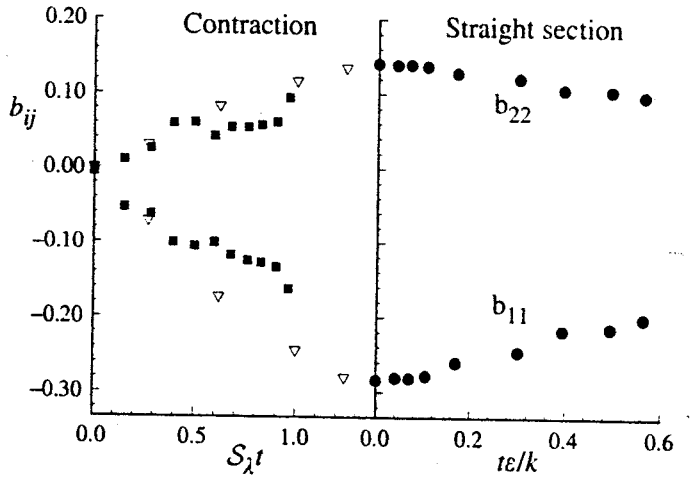


Fig. 10.2. Reynolds-stress anisotropies during and after axisymmetric straining. Contraction: experimental data of Tucker (1970), $S_\lambda k/\varepsilon = 2.1$; △ DNS data of Lee and Reynolds (1985), $S_\lambda k/\varepsilon = 55.7$; the flight time t from the beginning of the contraction is normalized by the mean strain rate S_λ. Straight section: experimental data of Warhaft (1980); the flight time from the beginning of the straight section is normalized by the turbulence timescale there.

$$b_{ij} = \frac{\langle u_i' u_j' \rangle}{\langle u_k' u_k' \rangle} - \frac{1}{3}\delta_{ij}$$

$$-\langle u_i' u_j' \rangle = 2\nu_T \langle S_{ij} \rangle - \frac{2}{3} k\delta_{ij}$$

$$b_{ij} = -\nu_T \langle S_{ij} \rangle / k$$

雷诺应力不只与当时当地的平均运动变形率有关
应当考虑历史效应

§6.3 湍流运动的基本方程

原因分析

分子粘性 $\nu \sim \frac{1}{2}\bar{c}\lambda \begin{cases} \bar{c} & \text{分子平均运动速度（~音速）} \\ \lambda & \text{分子平均自由程} \end{cases}$

分子松弛时间 $\lambda/\bar{c}$

平均剪切时间 S^{-1} $\quad S=\dfrac{\partial V_1}{\partial x_2}\sim\dfrac{U}{L}$

$$\frac{\lambda/\bar{c}}{S^{-1}}=S\frac{\lambda}{\bar{c}}\sim\frac{U}{L}\frac{\lambda}{\bar{c}}\sim MaKn\sim 10^{-10}$$

涡粘性 湍流脉动时间 k/ε

$$\frac{k/\varepsilon}{S^{-1}}=S\frac{k}{\varepsilon}\sim 3-6$$

流体微团的脉动不能对平均运动变形产生瞬时响应

适用范围：局部平衡的简单剪切湍流